

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan dan Manfaat	2
1.3.1 Tujuan	2
1.3.2 Manfaat	2
1.4 Solusi yang Ditawarkan	3
1.5 Luaran PKM Penerapan IPTEK.....	3
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	3
2.1 Teh.....	3
2.2 Mesin/ Motor Penggerak.....	4
2.3 <i>Low Back Pain</i>	4
BAB 3. METODE PELAKSANAAN	4
3.1 Perencanaan.....	4
3.2 Rancangan IPTEK.....	4
3.2.1 Diagram Alir Alat yang akan Diterapkan di Mitra	4
3.2.2 Desain/rancangan Mekanis	5
3.2.3 Alat dan Bahan yang Digunakan.....	5
3.2.4 Perakitan dan Cara Kerja Alat.....	6
3.2.5 Implementasi IPTEK.....	6
3.2.6 Buku Pedoman Aplikasi IPTEK	7
3.3 Potensi Program	8
3.3.1 Nilai Tambah Untuk Mitra Usaha.....	8
3.3.2 Keunggulan Alat	8
3.3.3 Keberlanjutan Program	8
BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN	8
4.1 Anggaran Biaya.....	8
4.2 Jadwal Kegiatan	9
DAFTAR PUSTAKA	10
LAMPIRAN.....	11
Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping.....	11
Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan.....	22
Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas.....	23
Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana	24
Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesiapan Bekerjasama dari Mitra.....	25
Lampiran 6. Gambaran IPTEK yang akan diterapkan	26
Lampiran 7. Denah Detail Lokasi Mitra Program	28
Lampiran 8. Alat dan bahan yang digunakan.....	29

BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT Pagilaran merupakan perusahaan yang termasuk ke dalam golongan Perkebunan Besar Swasta Nasional (PBSN) yang berkantor pusat di Jl. Faridan M Noto No 11 Kotabaru Yogyakarta. PT Pagilaran memiliki beberapa unit produksi yang tersebar di beberapa daerah, diantaranya adalah Unit Produksi Pagilaran, Unit Produksi Kaliboja, Unit Produksi Jatilawang dan Unit Produksi Sidoharjo. Unit Produksi Pagilaran merupakan unit pengolahan teh hitam yang terletak di Desa Keteleng, Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah. Luas lahan PT Pagilaran di Kecamatan Blado memiliki luas sebesar 4.700 ha. Cakupan usaha PT Pagilaran antara lain: di bidang perkebunan, perindustrian, perdagangan hingga konsultasi. PT Pagilaran memiliki beberapa komoditas yakni teh hitam, kakao, serta melakukan pengelolaan pada beberapa produksi unit yang dimilikinya. Salah satu produksi di PT Pagilaran adalah teh hitam. Proses produksi teh hitam melalui beberapa tahapan diantaranya adalah proses pelayuan, sortasi basah, oksidasi enzimatis, pengeringan, sortasi kering, pengemasan dan penyimpanan oleh mitra. Proses ini menyebabkan teh hitam memiliki kafein lebih tinggi dibandingkan teh hijau (Wilantari *et al.*, 2018). Pengelolaan unit produksi menggunakan sumber daya manusia (SDM). Berdasarkan data yang diambil pada tahun 2023, PT Pagilaran mempekerjakan SDM sebanyak 158 orang.

Salah satu penghambat produktivitas dalam memproduksi teh di PT Pagilaran, khususnya di perkebunan Teh di Kecamatan Blado, Kabupaten Batang, Jawa Tengah adalah para pekerja pemetik daun teh yang sering mengalami nyeri punggung bawah atau *low back pain*. Penyakit ini menyebabkan rasa tidak nyaman pada pekerja pemetik daun teh sehingga banyak pekerja yang mengajukan izin sakit. Gambar 1 memperlihatkan tim PKM-PI telah berdiskusi dengan mitra.



Gambar 1. Tim PKM-PI Berdiskusi dengan Mitra

Dari permasalahan tersebut Tim PKM-PI berkeinginan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra dengan membuat alat pemotong daun teh otomatis yang diberi nama GAMATEA. GAMATEA dibuat dengan memperhatikan sistem ergonomis. Alat ini dioperasikan oleh operator dengan cara mengendalikan mesin dan didorong. GAMATEA dilengkapi dengan berbagai fitur

atau fungsi, antara lain: unit pemotong daun teh yang bekerja secara otomatis, unit pengarah daun teh, dan unit penampung daun teh yang telah dipotong. GAMATEA juga dilengkapi dengan roda sehingga memudahkan mobilitas alat. Dengan dibuatnya alat ini diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada mitra.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang akan diselesaikan dalam program ini adalah :

1. Bagaimana merancang mesin GAMATEA, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan mitra?
2. Bagaimana membuat dan mengimplementasikan mesin GAMATEA, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan mitra?
3. Apa saja dampak positif yang akan didapatkan oleh mitra dengan adanya implementasi mesin GAMATEA ini dan mengurangi dampak penyakit *low back pain*?

1.3 Tujuan dan Manfaat

1.3.1 Tujuan

1. Merancang mesin GAMATEA yang dapat menyelesaikan permasalahan mitra.
2. Membuat alat dan mengimplementasikan mesin GAMATEA, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan mitra.
3. Mengetahui adanya dampak positif (peningkatan hasil produksi pemotongan daun teh setelah terimplementasinya GAMATEA ini dan mengurangi dampak penyakit *low back pain*).

1.3.2 Manfaat

Manfaat implementasi dari alat GAMATEA ini memberikan manfaat ke beberapa pihak antara lain:

- a. Untuk Mitra/Pekerja
 1. Dapat menyelesaikan permasalahan pada mitra dalam mencegah timbulnya penyakit *low back pain* pada pekerja pemotong daun teh
 2. Memberikan kemudahan dalam pemotongan daun teh karena alat bekerja secara otomatis.
 3. Peningkatan proses pemotongan daun teh karena dilakukan dengan menggunakan mesin sehingga kelelahan pada pekerja pemotong daun teh dapat dikurangi

- b. Untuk Tim PKM-PI

Bagian dari proses melatih diri Tim PKM-PI dalam pengembangan teknologi terapan sebagai sarana pembelajaran untuk mempersiapkan diri terhadap kemajuan teknologi.

1.4 Solusi yang Ditawarkan

PKM-PI ini dirancang dan dikembangkan dari permasalahan yang ada pada mitra. Tim PKM-PI menawarkan solusi berupa alat yang dapat membantu para pekerja teh dalam melakukan pemotongan daun teh secara otomatis sehingga dapat menurunkan resiko *low back pain* pada pekerja. Alat ini didesain dan dibuat dengan pertimbangan yang matang baik dari sisi bahan dan alat yang digunakan maupun dari sisi kebutuhan serta kondisi pada perkebunan mitra.

Penggunaan alat ini akan sangat membantu mitra dalam proses pemanenan daun teh, karena alat yang dibuat memiliki desain yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu, alat ini juga dapat mengurangi penyakit *low back pain* yang banyak dialami oleh para pemetik daun teh sehingga para pekerja tidak banyak yang mengajukan izin. Mudahnya mobilitas alat dalam proses pemanenan membantu meningkatkan hasil produksi pemetikan daun teh. Daun teh yang diproduksi oleh mitra akan mengalami peningkatan produksi karena meningkatnya efisiensi waktu pemotongan daun teh. Sehingga dengan adanya alat ini tentu akan sangat membantu mitra dalam mencapai target produksi yang lebih tinggi.

1.5 Luaran PKM Penerapan IPTEK

1. Laporan Kemajuan;
2. Laporan Akhir;
3. Buku Pedoman Mitra;
4. Akun Media Sosial.

BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

Alat pemotong daun teh dengan Sistem Otomatis menggunakan Kendali Motor DC telah dibuat oleh Reni Laili pada tahun 2021. Alat pemotong daun teh ini masih berupa *prototype*. Berbekal inspirasi dari Reni Laili tim PKM-PI membuat inovasi terhadap alat pemotong teh otomatis. Beberapa komponen inovasi yang dilakukan yaitu penambahan kantong penampung sehingga dapat menampung hasil pemetikan daun teh lebih banyak lagi, mobilitas alat yang lebih mudah karena menggunakan roda, penggunaan mesin penggerak, dan mesin pemotong sehingga pemotongan daun teh tidak dilakukan secara manual. Inovasi yang dilakukan akan meningkatkan kecepatan pada hasil sehingga produksi mitra bertambah.

2.1 Teh

Teh adalah bahan minuman penyegar yang sudah lama dikenal dan sudah membudaya dalam kehidupan masyarakat Indonesia (Anjarsari, 2016). Minuman Teh adalah salah satu minuman yang banyak dikonsumsi di dunia. Dua varietas utama teh adalah *Camellia sinensis* dan *Camellia assamica*. Teh yang baik dipetik dari pucuk (peko). Teh dipetik saat matahari belum terbit karena terdapat zat yang bernama katekin (antioksidan tinggi) akan termetabolisme pada saat matahari sudah terbit.

2.2 Mesin/ Motor Penggerak

Mesin/ motor penggerak merupakan motor bakar torak melalui proses pembakaran campuran bahan bakar dan udara yang terjadi akibat dari percikan bunga api listrik dan terus berlangsung dalam volume yang konstan. Mesin penggerak umumnya digunakan sebagai mesin penggerak perahu. Beberapa komponen yang menyusun mesin motor yaitu, sebuah motor, poros penggerak, gigi reduksi, poros *propeller*, *propeller*, karburator, engkol, torak, serta silinder. Pengaturan kecepatan pada mesin penggerak sama dengan sepeda motor, kecepatannya akan bertambah jika *handle* gas diputar ke bawah (Dwinanto *et al.*, 2019).

2.3 Low Back Pain

Low back pain merupakan nyeri yang dirasakan di punggung bagian bawah yaitu, di antara sudut iga terbawah sampai lipatan panggul bawah (daerah lumbal dan lumbosacral), serta dapat menjalar hingga ke bagian tungkai dan kaki. *Low back pain* tidak berhubungan dengan faktor umur, jenis kelamin, merokok, indeks massa tubuh, dan aktivitas fisik dengan *low back pain*. Adapun faktor yang mempengaruhi kecelakaan kerja ini adalah hubungan masa kerja, postur punggung, berat beban dengan kejadian *low back pain*. *Low back pain* juga ditemukan pada pemotong teh akibat beban berat yang mereka bawa serta medan perkebunan yang menanjak (Syuhada *et al.*, 2018).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

3.1 Perencanaan

a. Pra Proposal

Pra proposal diawali dengan tim PKM-PI melakukan peninjauan langsung kepada mitra yaitu PT Pagilaran yang beralamat di Jalan Faridan M Noto No.11, Kotabaru, Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan diskusi dengan mitra, tim PKM-PI menemukan permasalahan pada proses pemotongan daun teh yaitu: 1) Pekerja pemotong daun teh banyak yang mengalami penyakit *low back pain* atau nyeri punggung bawah; 2) Proses pemotongan daun teh masih menggunakan tenaga manusia. Hal tersebut menjadi bahan pembuatan proposal PKM-PI untuk dapat diselesaikan.

b. Koordinasi Internal

Setelah melakukan diskusi dengan mitra, tim PKM-PI melakukan koordinasi dan diskusi dengan dosen pendamping. Hasil dari diskusi tersebut, disepakati tim PKM-PI akan membuat rancangan alat yang sesuai dan dapat diterapkan kepada mitra yang berupa alat pemotong daun teh otomatis.

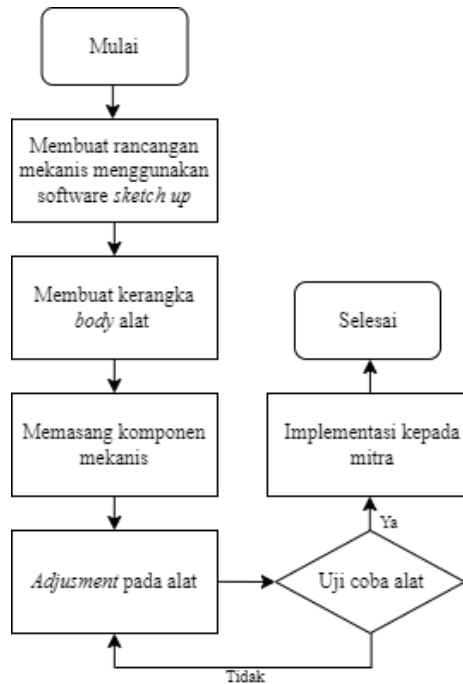
c. Waktu Pelaksanaan Program

Waktu pelaksanaan Program PKM-PI adalah selama 4 (empat) bulan.

3.2 Rancangan IPTEK

3.2.1 Diagram Alir Alat yang akan Diterapkan di Mitra

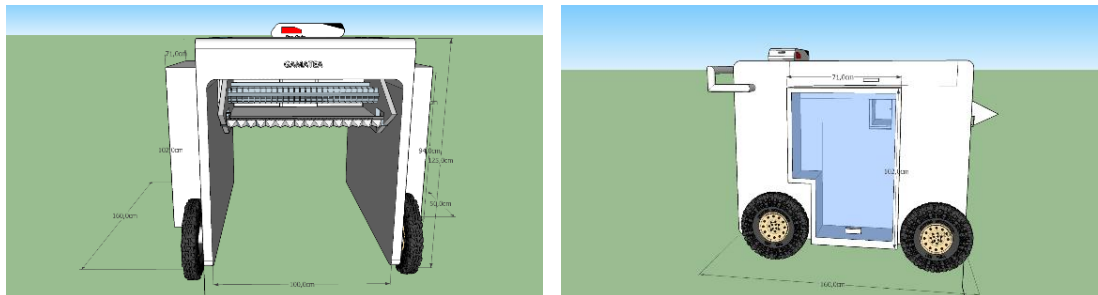
Blok diagram alat yang akan diterapkan di mitra terlihat pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1 Flowchart Rancangan IPTEK

3.2.2 Desain/rancangan Mekanis

Tim PKM-PI membuat rancangan mekanis dengan bantuan software perangkat lunak sketchup. Hasil rancangan mekanis terlihat pada Gambar 3.2.



Gambar 3. 2(a) Tampak Bagian Depan Alat Gambar 3. 2(b) Tampak Bagian Samping

Gambar rancangan mekanis lebih lengkap dan jelas terdapat pada lampiran 6.

3.2.3 Alat dan Bahan yang Digunakan

Alat dan bahan yang digunakan dalam pembuatan alat pemotong daun teh otomatis GAMATEA terlihat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Alat dan bahan yang digunakan

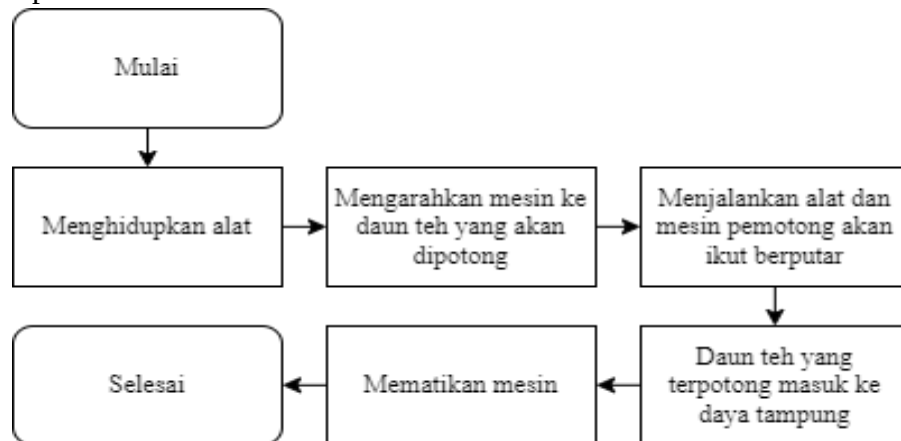
No	Nama Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1.	Mesin Penggerak Pro Quip Tipe Cruise 6500 Mini Outboard	Mesin : Berpendingin Udara, 2 Tak, <i>Single Cylinder</i> Kekuatan Mesin : 2.6	1 unit	Kapasitas Bahan Bakar : 1.25 Liter Bahan Bakar : Bensin Campur

		kW / 8000 rpm Kapasitas Mesin : 58 cc		Oli 2 Tak
2.	Besi <i>Hollow</i>	Bahan Galvanis	5 unit	Ukuran : 20cm x 40cm x 6m Ketebalan : 2mm
3.	Pisau Pemotong	Bahan <i>stainless</i>	1 unit	

Tabel alat dan bahan yang digunakan lebih lengkap terdapat pada lampiran 8.

3.2.4 Perakitan dan Cara Kerja Alat

Alat pemotong daun teh otomatis akan dibuat di laboratorium Teknik Tenaga Listrik DTEDI SV UGM. Alat ini menggunakan kerangka dari besi dan disambungkan dengan cara di las. Cara kerja alat pemotong daun teh otomatis terlihat pada Gambar 3.4.



Gambar 3. 2 Flowchart Cara Kerja Alat

Cara kerja alat pemotong daun teh otomatis ini dengan cara menghidupkan mesin penggerak. Kemudian unit pemotong dan unit pengarah akan berputar secara bersamaan. Unit pemotong akan memotong daun teh, kemudian akan diarahkan ke unit penampung. Apabila unit penampung sudah penuh, alat ini akan dihentikan untuk memindahkan hasil pemotongan daun teh ke dalam wadah atau tempat lainnya, untuk dibawa ke proses selanjutnya. Alat pemotong daun teh otomatis dapat dengan mudah dipindahkan untuk memotong daun teh lainnya dengan cara didorong oleh pekerja. Dalam perakitannya, alat ini akan di uji ketahanan rangka badan, uji coba fungsional, serta pengecekan sambungan lasnya.

3.2.5 Implementasi IPTEK

Setelah alat di uji coba di laboratorium Teknik Tenaga Listrik DTEDI SV UGM dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan, maka alat pemotong daun teh otomatis dibawa ke lokasi mitra yaitu di kawasan perkebunan daun teh PT Pagilaran. Selanjutnya alat pemotong daun teh otomatis diuji langsung dengan cara diterapkan langsung pada saat proses pemotongan daun teh. Alat dihidupkan lalu

diarahkan ke daun teh yang akan dipotong. Daun teh yang terpotong masuk ke dalam penampung. Setelah itu, hasil pemotongan di cek kembali untuk memastikan hasil pemotongan sesuai dengan syarat yang ditentukan.

Dalam mengukur tingkat keberhasilan kegiatan PKM-PI maka tim pengusul kegiatan PKM-PI melakukan evaluasi pelaksanaan program dan keberlanjutan program setelah selesai dilaksanakan yang ditunjukkan pada Tabel 3.2.

Tabel 3. 2 Kriteria dan Indikator Evaluasi Pelaksanaan Program

No	Item	Indikator	Kriteria Keberhasilan
1	Penggunaan alat pemotong daun teh otomatis	Alat yang dibuat dapat digunakan oleh mitra dengan baik.	Alat yang dibuat dapat berfungsi dengan baik, dapat diterapkan di mitra, serta mengurangi timbulnya penyakit <i>low back pain</i> pada pekerja.
2	Hasil pemotongan daun teh	Alat dapat memotong daun teh sesuai dengan standar mutu.	Hasil pemotongannya tidak rusak
3	Pelatihan singkat cara pengoperasian, perawatan, dan perbaikan alat	Keterampilan mitra dalam mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki alat	Mitra mampu mengoperasikan, merawat, dan memperbaiki alat dengan baik dan benar
4	Pendampingan dan monitoring	Tim pengusul PKM-PI melakukan pendampingan pada mitra dan melakukan monitoring perkembangan secara berkala	Alat pemotong daun teh otomatis terus dapat digunakan dan dirawat dengan baik oleh pihak mitra sesuai dengan arahan yang telah diberikan

3.2.6 Buku Pedoman Aplikasi IPTEK

Buku pedoman aplikasi IPTEK menjelaskan bagian-bagian, cara kerja, cara perbaikan, dan cara pemeliharaan alat. Dengan buku panduan ini memudahkan mitra dalam penggunaan dan perawatan alat sehingga dapat berfungsi dalam waktu yang cukup lama.

3.3 Potensi Program

3.3.1 Nilai Tambah Untuk Mitra Usaha

Penerapan alat pemotong daun teh otomatis akan mengurangi serta mencegah resiko penyakit *low back pain* para pekerja kebun teh mitra, karena:

1. Pekerja tidak diberatkan oleh hasil pemetikan daun teh;
2. Pekerja tidak lagi membungkuk saat pemetikan daun teh;
3. Berkurangnya risiko cedera pada punggung bawah.

Penerapan alat pemotong otomatis pada mitra akan meningkatkan efisiensi waktu dalam pemetikan, sehingga meningkatkan produksi daun teh yang siap diolah. Dampak lainnya adalah meningkatnya omset produksi teh.

3.3.2 Keunggulan Alat

Alat pemotong daun teh otomatis yang telah dibuat oleh tim PKM-PI memiliki beberapa keunggulan:

1. Alat ini merupakan inovasi baru dan belum ada di pasaran.
2. Alat ini dilengkapi dengan berbagai fitur, antara lain: a. Unit pemotong; b. Unit pengarah daun teh; c. Unit penampung hasil pemotongan daun teh.
3. Alat ini di desain sesederhana mungkin sehingga harganya terjangkau.
4. Alat ini di desain menggunakan roda sehingga dapat dengan mudah dipindahkan.

3.3.3 Keberlanjutan Program

Setelah alat pemotong daun teh otomatis diimplementasikan pada mitra, Tim PKM-PI telah menyiapkan buku panduan perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan alat. Tim PKM-PI juga memberikan pelatihan sehingga kedepannya alat pemotong daun teh otomatis dapat digunakan dalam jangka waktu yang lama. Tim PKM-PI siap untuk dihubungi jika terjadi permasalahan pada alat yang dibuat. Keberhasilan implementasi alat pemotong daun teh otomatis pada mitra menjadi pemantik bagi tim PKM-PI untuk memproduksi alat secara massal agar dapat digunakan pada perkebunan teh di Indonesia, sehingga dapat menyelesaikan permasalahan yang ada pada perkebunan teh.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1 Anggaran Biaya

Tabel 4. 1 Format Rekapitulasi Rencana Anggaran Biaya PKM-PI

No	Jenis Pengeluaran	Sumber Dana	Besaran Dana (Rp)
1	Bahan habis pakai	Belmawa	6.000.000
		Perguruan Tinggi	1.200.000
		Instansi Lain	-
2	Sewa dan jasa	Belmawa	1.500.000

		Perguruan Tinggi	300.000
		Instansi Lain	-
3	Transportasi lokal	Belmawa	1.750.000
		Perguruan Tinggi	250.000
		Instansi Lain	-
4	Lain-lain	Belmawa	750.000
		Perguruan Tinggi	250.000
		Instansi Lain	
Jumlah			12.000.000
Rekap Sumber Dana		Belmawa	10.000.000
		Perguruan Tinggi	2.000.000
		Instansi Lain	-
		Jumlah	12.000.000

4.2 Jadwal Kegiatan

Tabel 4. 2 Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Bulan				Person Penanggung-jawab
		1	2	3	4	
1	Kunjungan ke mitra					Muhandis, Rian, Annisa, Shella, Nessa
2	Diskusi tim dengan dosen pembimbing					Annisa - Shella
3	Diskusi dengan mitra					Rian - Nessa
4	Perancangan mekanis					Muhandis - Annisa
5	Persiapan alat dan bahan					Muhandis, Rian, Annisa
6	Tahap pembuatan alat					Muhandis, Rian, Annisa, Shella, Nessa

7	Uji coba fungsional					Shella - Nessa
8	Implementasi alat					Muhandis - Rian
9	Evaluasi dan <i>finishing</i>					Muhandis, Rian, Annisa, Shella, Nessa
10	Penyusunan laporan akhir					Muhandis, Rian, Annisa, Shella, Nessa
11	Pengiklanan media sosial					Shella - Nessa

Keterangan :

Muhandis : Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya

Rian : M Rian Reza Panjaitan

Annisa : Annisa Nur Latifah

Shella : Kartika Shella Winanci

Nessa : Nessa Nabila Fitriana

DAFTAR PUSTAKA

- Anjarsari, I., R., D. 2016. Katekin Teh Indonesia: Prospek dan Manfaatnya. *Kultivasi*, 15(2):99-106.
- Dwinanto, M.M., 2019. Pelatihan Diagnosa, Perbaikan, dan Perawatan Motor Diesel Dan Motor Tempel Bagi Kelompok Nelayan. *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 1(2), pp.87-93.
- Syuhada, A.D., Suwondo, A., dan Setyaningsih, Y. 2018. Faktor Risiko *Low Back Pain* pada Pekerja pemotong Teh di Perkebunan Teh Ciater Kabupaten Subang. *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, 13(1), pp.91-100.
- Wilantari, P.D., Putri, N.R.A., Putra, D.G.P., Nugraha, I.G.A.A.K., Syawalistianih,., Prawitasari,., Samirana, P.O. 2018. Isolasi Kafein Dengan Metode Sublimasi dari Fraksi Etil Asetat Serbuk Daun Teh Hitam (*Camellia sinensis*). *Jurnal Farmasi Udayana*. 7(2) : 53 – 62.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota serta Dosen Pendamping

Lampiran 1.1. Biodata Ketua

A. Identitas Diri Ketua Tim

1	Nama Lengkap	Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknologi Rekayasa Elektro
4	NIM	22/496604/SV/20992
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Cilacap, 26 Januari 2004
6	Alamat E-mail	muhandislawdzaiputrasanjaya2004@mail.ugm.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0812-2780-3548

Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Lentera Kehidupan	Ketua Divisi Public Relation	25 September 2022
2	Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro	IPTEK	21 Oktober 2022
3	Gajah Mada In Bekasi	Sponsorship	6 - 28 Januari 2023

Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PI.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Ketua Tim



(Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya)

Lampiran 1.2. Biodata Anggota 1

B. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap	Nessa Nabila Fitriana
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Pengembangan Produk Agroindustri
4	NIM	22/506044/SV/22044
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Magelang, 30 November 2003
6	Alamat E-mail	nessanabilafitriana@mail.ugm.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0877-4556-6360

Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Career Talk	Acara	14 Januari 2023
2	KOMMAPRADA	Keilmuan dan Kajian Strategis	30 Oktober 2022
3	Lentera Kehidupan	Operation	25 September 2022

Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PI.

Yogyakarta, 25 Februari 2023
Anggota Tim



(Nessa Nabila Fitriana)

Lampiran 1.3. Biodata Anggota 2

C. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap	Kartika Shela Winanci
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Agronomi
4	NIM	22/492928/PN/17622
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Ngawi, 30 Oktober 2003
6	Alamat E-mail	kartikashelawinanci@mail.ugm.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0856-0352-5634

Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	KAMADIKSI	Humjar	22 Januari 2023

Penghargaan Yang Pernah Diterima

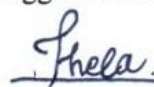
No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PI.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Anggota Tim



(Kartika Shela Winanci)

Lampiran 1.4. Biodata Anggota 3

D. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap	Annisa Nur Latifah
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Program Studi	Instrumentasi dan Kontrol
4	NIM	22/494484/SV/20842
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bantul, 08 November 2003
6	Alamat E-mail	annisanurlatifah@mail.ugm.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0896-4863-8992

Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1	Microsoft UGM Ambassador 2022	Peserta	23 September 2022-31 Desember 2022
2	Microsoft Team-Crew UGM 2023	V-Team	06 Januari 2023-Sekarang
3	HIMA TRIK SV UGM	Staff Kominfo	2023
4	Keluarga Mahasiswa TEI	Staff Humas	2023

Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PI.

Yogyakarta, 25 Februari 2023
Anggota Tim



(Annisa Nur Latifah)

Lampiran 1.5. Biodata Anggota 4

E. Identitas Diri Anggota Tim

1	Nama Lengkap	M Rian Reza Panjaitan (M bukan singkatan)
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Agronomi
4	NIM	21/477376/PN/17215
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Bangkinang, 21 Maret 2002
6	Alamat E-mail	mrrian.reza.panjaitan@mail.ugm.ac.id
7	Nomor Telepon/HP	0813-7420-6750

Kegiatan Kemahasiswaan Yang Sedang/Pernah Diikuti

No	Jenis Kegiatan	Status dalam Kegiatan	Waktu dan Tempat
1			
2			
3			

Penghargaan Yang Pernah Diterima

No	Jenis Penghargaan	Pihak Pemberi Penghargaan	Tahun
1			
2			
3			

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan PKM-PI.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Anggota Tim



(M Rian Reza Panjaitan)

Lampiran 1.6. Data Pendukung Biodata Anggota 4

Nomor Induk Kependudukan
Personnel Registration Number

No. Akta 156.18.156

PENCATATAN SIPIL
REGISTRY OFFICE

WARGA NEGARA INDONESIA
NATIONALITY

KUTIPAN AKTA KELAHIRAN
EXCERPT OF BIRTH CERTIFICATE

Berdasarkan Akta Kelahiran Nomor II/2857/2006,-
By virtue of Birth Certificate Number

menurut stbd Non Stbl
in accordance with state gazette

bahwa di Bangkinang pada tanggal Dua puluh satu bulan
that in on date

Melet tahun Dua ribu dua telah lahir
on year as born

" M. RIAN REZA PANJATTAN " (Laki-laki)

anak ke Satu dari pasangan suami isteri : KHAIKUM PANJATTAN dan MUELENA LISIS
child no

Kutipan ini dikeluarkan Tambillahan
The excerpt is issued

pada tanggal Dua puluh enam bulan Juni
on date

tahun Dua ribu enam

KepalaBADAN KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL
Head of

DAK PULGANGA BUKINCAYA

PERANGIN (KABUPATEN) INTRAKOTA NO. 10

W. D. S. M

19/06/2006 NIP. 38100642

Lampiran 1.7. Biodata Dosen Pendamping

A. Identitas diri

1	Nama Lengkap	Ir. Maun Budiyanto, ST., M.T.
2	Jenis Kelamin	Laki-laki
3	Program Studi	Teknologi Rekayasa Elektro SV-UGM
4	Departemen	Teknik Elektro dan Informatika SV-UGM
5	Universitas	Universitas Gadjah Mada Yogyakarta
6	NIDN	0007077004
7	Tempat dan Tanggal Lahir	Lamongan, 07 Juli 1970

B. Riwayat Pendidikan

No	Jenjang	Bidang Ilmu	Institusi	Tahun Lulus
1	Sarjana (S1)	Ilmu-ilmu Teknik	UGM	1998
2	Magister (S2)	Teknik Elektro- FT UGM	UGM	2007
3	Doktor (S3)	Teknik	UGM	2022

C. Rekam Jejak Tri Dharma PT

Pendidikan/Pengajaran

No	Nama Mata Kuliah	Wajib/Pilihan	SKS
1	Elektronika Daya	Wajib	2
2	Praktikum Elektronika Daya Kelas 4AA	Wajib	2
3	Praktikum Elektronika Daya Kelas 4BB	Wajib	2
4	Praktikum Teknik Instalasi Listrik Penerangan	Wajib	2
5	Proyek mandiri Lintas Disiplin Ilmu 2	Wajib	2
6	Teknik Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal Kelas A	Wajib	2

7	Teknik Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal Kelas B	Wajib	2
8	Keselamatan Ketenagalistrikan	Wajib	2
9	Matematika Teknik 1 Kelas RE1AA	Wajib	2
10	Matematika Teknik 1 Kelas RE1BB	Wajib	2
11	Praktikum Alat Ukur Listrik	Wajib	2
12	Praktikum Alat Ukur Listrik	Wajib	2
13	Praktikum Gambar Teknik	Wajib	2
14	Praktikum Kerja Bengkel II	Wajib	2
15	Praktikum Teknik Instalasi Listrik Industri	Wajib	2
16	Praktikum Statistik	Wajib	2
17	Proyek mandiri Lintas Disiplin Ilmu 1	Wajib	2
18	Teknik Pemeliharaan Mekanikal dan Elektrikal	Wajib	2
19	Matematika Teknik 2	Wajib	2
20	Praktikum Distribusi Tenaga Listrik	Wajib	2
21	Praktikum Elektronika 2	Wajib	2
22	Praktikum Gambar Teknik 2	Wajib	2
23	Fisika Listrik dan Magnet	Wajib	2
24	Praktikum Gambar Teknik 1	Wajib	2

Penelitian

No	Tahun	Judul penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2022	Rancang Bangun Purwarupa Inovasi Teknologi Otomasi Pertanian Berbasis Revolusi Industry 4.0	Hibah Kompetisi	25 juta
2	2022	Sistem Tekendali Menggunakan Programmable Logic Contraoller (PLC) Dilengkapi Human Machine Interface (HMI) Guna Pembelajaran Otomasi Industri	Damas	20 juta
3	2021	Sistem Tekendali Menggunakan Programmable Logic Contraoller (PLC) Dilengkapi Human Machine Interface (HMI) Guna Pembelajaran Otomasi Industri	Damas	20 juta
4	2020	Trainer Pembelajaran Programmable Logic Controller	Damas	20 juta
5	2019	Kendali Logika Fuzzy pada Sistem Electronic Control Unit (ECU) Air Conditioner Mobil	Damas	15 juta
6	2019	Trajectory Tracking pada Robot Omni dengan Metode Odometry	Damas	15 juta
7	2019	Mitigasi Harmonik Menggunakan Filter Pasif pada Gen-Set	Damas	15 juta
8	2019	Desain Dan Implementasi Energi Terbarukan Guna Mendukung Pembelajaran Praktek Dan Kemandirian Energi Di Departemen Tedi SV-UGM	Damas	12.5 juta
9	2018	Rancang Bangun Sistem Pemantau Arus Terjang Pada Panel Hubung Bagi di Gedung , Laboratorium Grafika dan Sekip	Damas	10 juta
10	2018	“Pelacakan Kinerja lulusan Prodi Teknik Elektro Departemen Teknik Elektro dan Informatika SV-UGM berdasarkan penilaian stake holder”	Damas	10 juta

11	2018	“Perancangan Dan Pembuatan Trainer Penycarah Terkendali Fasa Berbasis SCR (Silicon Controlled Rectifier) BT151 Dengan Filter”	Damas	10 juta
12	2017	“Implementasi Energi Terbarukan di Departemen Teknik Elektro dan Informatika Sekolah Vokasi UGM”	Damas	10 juta
13	2017	Altitude control of quadrotor using fuzzy self tuning PID	Damas	10 juta

Pengabdian kepada Masyarakat

No	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Tahun
1	Pengurangan Rugi-Rugi Daya Listrik Pada Konsumer di Desa Jatirejo Kabupaten Kulon Progo	2022
2	Implementasi Teknologi Nirkabel untuk Perluasan Akses Internet pada Kawasan Resto Bukit Cubung, Lendah, Kulon Progo	2021
3	Pembuatan kran otomatis bagi Puskesmas di wilayah Yogyakarta	2020
4	Pelatihan Komputer Administrasi Perkantoran Bagi Peserta Didik Di Lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo	2019
5	Pembuatan dan Implementasi Gamelan Elektronik sebagai Wujud Pelestarian Warisan Budaya Bangsa Indonesia di SD Muhammadiyah Karangwaru Yogyakarta	2018
6	Pelatihan Komputer Administrasi Perkantoran Pegawai Dinas Daerah Istimewa Yogyakarta	2017
7	Pengamanan Terhadap Sengatan Listrik Pada Instalasi Rumah Tinggi	2017

8	Pelatihan Teknisi Telepon Seluler bagi Masyarakat di Kecamatan Nanggulan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta	2016
9	Pelatihan dan Sertifikasi Mikrotik <i>Certified Routing Engineer</i> (MTCRE) Dalam Menyiapkan Mikrotik Academy Untuk Guru-guru SMK-TKJ Di Kabupaten Kulonprogo	2016

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan **PKM-PI**.

Yogyakarta, 25 Februari 2023
Dosen Pendamping,



(Ir. Maun Budiyanto, ST., M.T.)

Lampiran 2. Justifikasi Anggaran Kegiatan

No	Jenis Pengeluaran	Volume	Harga Satuan (Rp)	Total (Rp)
1	Belanja Bahan			
	Mesin penggerak	1	950.000	950.000
	Kontroler mesin penggerak	1	720.000	720.000
	Tangki bensin	1	600.000	600.000
	Roda depan	2	375.000	750.000
	Roda belakang	2	375.000	750.000
	Besi <i>hollow</i> galvanis	5	195.000	975.000
	Pisau Pemotong	2	300.000	600.000
	Cat Besi (dulux)	2	80.000	160.000
	Kaca Akrilik	1	275.000	275.000
	Gear	4	60.000	240.000
	Rantai motor	3	120.000	360.000
	Karet pegangan tangan	1	100.000	100.000
	Plat Alumunium	4	100.000	400.000
	Pipa Galvanis	1	100.000	100.000
	SUB TOTAL			7.200.000
2	Belanja Sewa			
	Jasa tukang las		500.000	750.000
	Pengecatan rangka		150.000	150.000
	Perakitan mesin		150.000	150.000
	Jasa bengkel mekanis		750.000	750.000
	SUB TOTAL			1.800.000
3	Perjalanan lokal			
	Kegiatan pembelian bahan	10 kali	50.000	500.000
	Kegiatan pendampingan mitra	6 kali	100.000	600.000
	Pengangkutan alat ke mitra	1 kali	600.000	600.000
	Survei Lapangan/ diskusi mitra	3 kali	100.000	300.000
	SUB TOTAL			2.000.000
4	Lain-lain			
	Protokol kesehatan (masker dll)			150.000
	Iklan akun media sosial			500.000
	Pembelian kouta internet	4 bulan	50.000	200.000
	ATK			150.000
	SUB TOTAL			1.000.000
	GRAND TOTAL			12.000.000
	GRAND TOTAL (Terbilang Dua Belas Juta Rupiah)			

Lampiran 3. Susunan Organisasi Tim Pelaksana dan Pembagian Tugas

No	Nama/ NIM	Program Studi	Bidang Ilmu	Alokasi Waktu (jam/minggu)	Uraian Tugas
1	Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya/22/ 496604/SV/ 20992	Teknologi Rekayasa Elektro	Teknologi	30 jam/ minggu	Perancangan mekanis, kunjungan mitra, pembuatan alat
2	M Rian Reza Panjaitan/2 1/477376/P N/17215	Agronomi	Agrokompleks	20 jam/ minggu	Persiapan bahan & alat, uji coba fungsional
3	Nessa Nabila Fitriana/22/ 506044/SV/ 22044	Pengemba ngan Produk Agroindus tri	Agrokompleks	20 jam/ minggu	Kunjungan mitra, evaluasi dan finishing, pembuatan laporan akhir
4	Annisa Nur Latifah/22/4 94484/SV/2 0842	Teknologi Rekayasa Instrument asi dan Kontrol	Teknologi	20 jam/ minggu	Perancangan mekanis, kunjungan mitra, diskusi dengan tim dosen pembimbing
5	Kartika Shela Winanci/22/ 492928/PN/ 17622	Agronomi	Agrokompleks	20 jam/ minggu	Implementasi alat, evaluasi dan finishing, pembuatan laporan akhir

Lampiran 4. Surat Pernyataan Ketua Pelaksana

SURAT PERNYATAAN KETUA TIM PELAKSANA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Ketua Tim	:	Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa	:	22/496604/SV/20992
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Elektro
Nama Dosen Pendamping	:	Ir.Ma'un Budiyanto, S.T., M.T.
Perguruan Tinggi	:	Universitas Gadjah Mada

Dengan ini menyatakan bahwa proposal PKM-PI saya dengan judul “GAMATEA: Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit *Low Back Pain* Pada Pekerja Pemetik Daun Teh” yang diusulkan untuk tahun anggaran 2023 adalah asli karya kami dan belum pernah dibiayai oleh lembaga atau sumber dana lain.

Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diterima ke kas negara.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Yang menyatakan,



(Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya)

NIM.22/496604/SV/20992

Lampiran 5. Surat Pernyataan Kesediaan Bekerjasama dari Mitra

SURAT PERNYATAAN KESEDIAAN KERJASAMA DARI MITRA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Dr. Ir. Lestari Rahayu Waluyati, M.P.
Pimpinan Mitra	:	PT Pagilaran
Bidang Kegiatan	:	Perkebunan, Perindustrian, Perdagangan, dan Konsultasi
Alamat	:	Jalan Faridan M. Noto No. 11, Kotabaru, Gondokusuman, Yogyakarta 55224 Indonesia

Dengan ini menyatakan bersedia untuk bekerjasama dengan Pelaksana Kegiatan PKM-PI dengan judul: "GAMATEA: Implementasi Alat Pemotong Daun Teh Otomatis Guna Mengurangi Risiko Penyakit *Low Back Pain* Pada Pekerja Pemetik Daun Teh"

Nama Ketua Tim	:	Muhandis Lawdza'i Putra Sanjaya
Nomor Induk Mahasiswa	:	22/496604/SV/20992
Program Studi	:	Teknologi Rekayasa Elektro
Nama Dosen Pendamping	:	Ir. Ma'un Budiyo, S.T., M.T
Perguruan Tinggi	:	Universitas Gadjah Mada

Guna menerapkan dan/atau menerapkan iptek sebagai solusi bagi permasalahan pada usaha kami.

Bersama ini pula kami menyatakan dengan sebenarnya bahwa di antara pihak Mitra dan Pelaksana Program tidak terdapat ikatan kekeluargaan dan ikatan usaha dalam wujud apapun juga.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab tanpa ada unsur pemaksaan di dalam pembuatannya untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2023

Yang menyatakan,

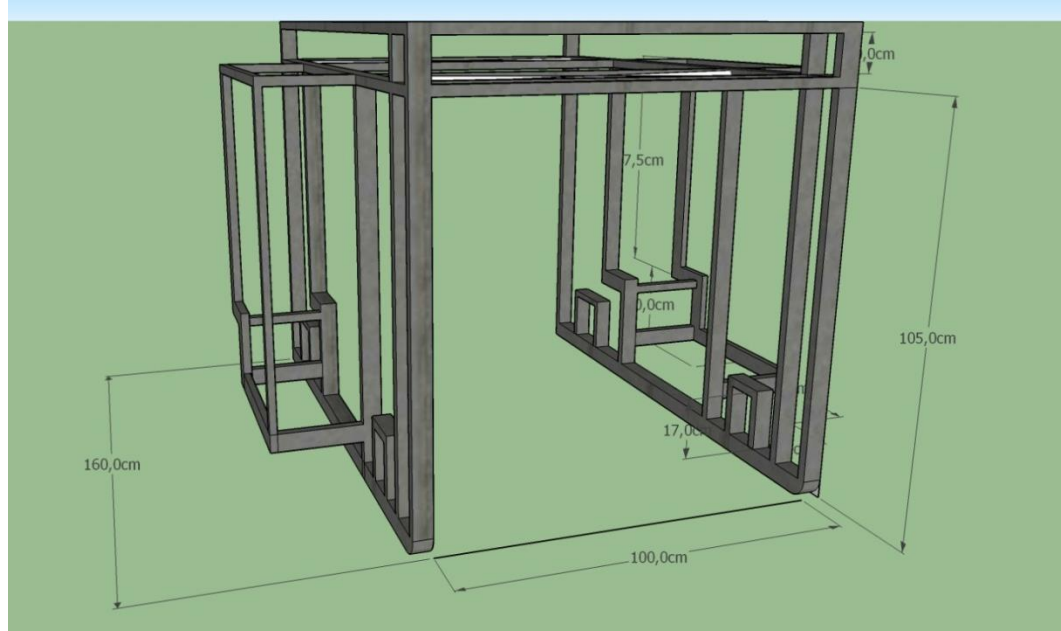


(Dr. Ir. Lestari Rahayu Waluyati, M.P.)

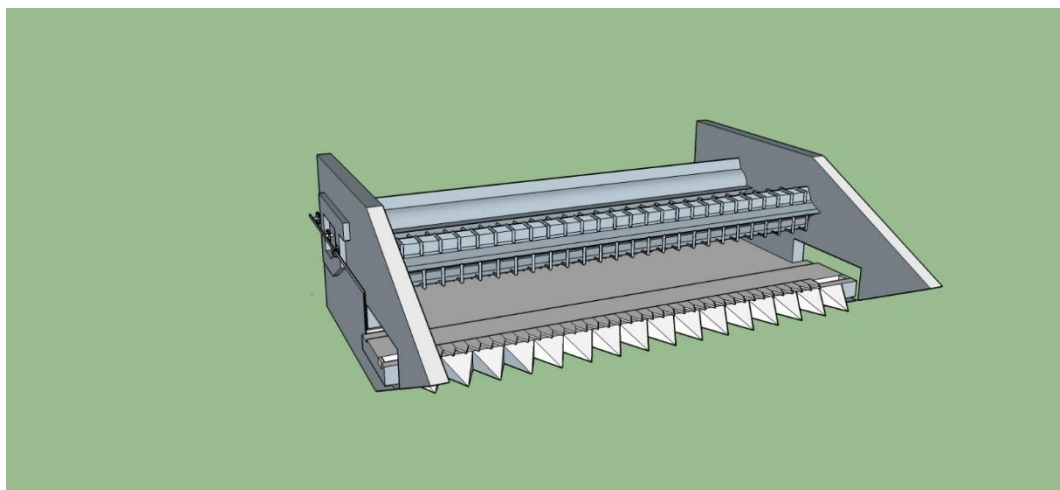
Direktur Umum dan Keuangan

Lampiran 6. Gambaran IPTEK yang akan diterapkan

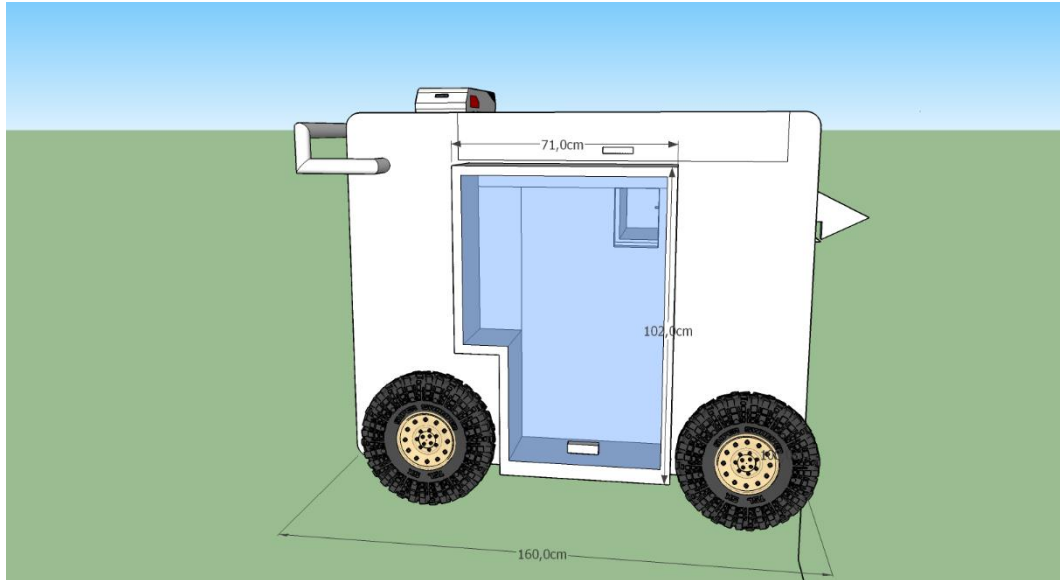
Alat ini diberi nama GAMATEA. GAMATEA di desain dengan bantuan *software* Sketch Up. Mesin pada alat ini menggunakan mesin penggerak atau motor penggerak sebagai penggerak roda dan mesin pemotong yang terdapat di bagian bawah kolong alat tersebut. Alat ini memiliki kapasitas 20 liter sebagai penampung hasil pemotongan daun teh.



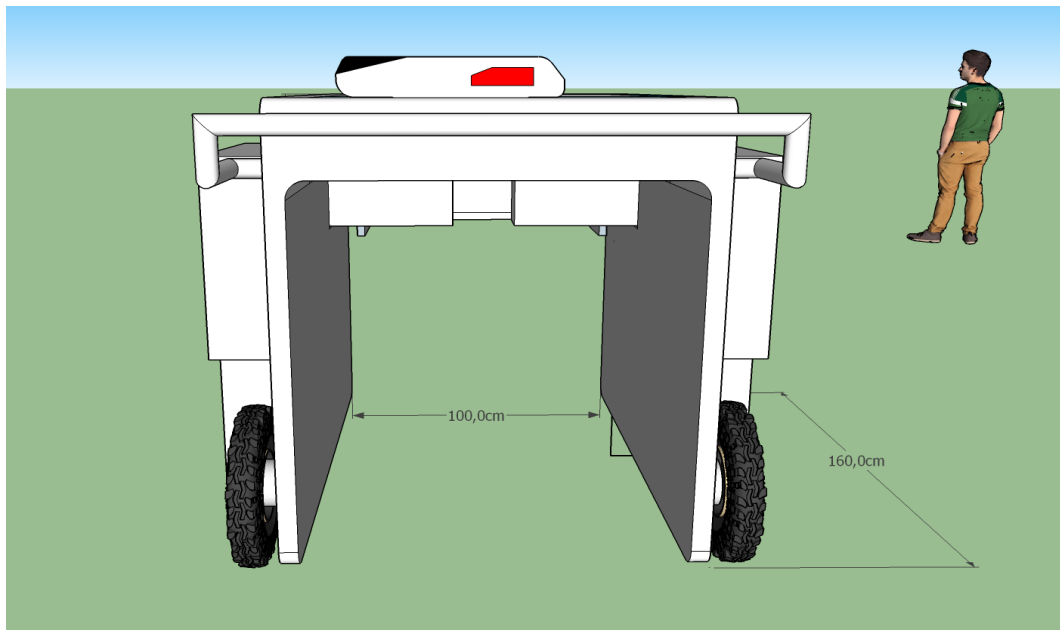
Gambar 6. Chasis Body Alat



Gambar 7. Unit Pemotong



Gambar 8. Tampak Bagian Samping Alat



Gambar 9. Tampak Bagian Belakang Alat

Gambar 10. Detail Denah Lokasi Mitra dengan Kampus

Lampiran 8. Alat dan bahan yang digunakan

Tabel 8. 1 Alat dan bahan yang digunakan

No	Nama Bahan	Spesifikasi	Jumlah	Keterangan
1	Kaca Akrilik	Berat Satuan: 12 g Kategori: Kaca	2 unit	Custom ukuran
2	Roda	Velg SET KLX 18 21 Depan Belakang Lingkar SET + BAN Trail 36H 28H	4 unit	Velg terbuat dari besi
3	Gear	HSP Gear Utama 64t Bahan Baja Metal	3 unit	Size 29t
4	Plat Alumunium	Kategori : Baja Ukuran : 1m x 2 m Ketebalan : 0,6 mm	4 unit	Untuk cover dari alat GAMATEA
5	Pipa Galvanis	Ukuran : 0,5 inch	1 unit	Memiliki Panjang 6 meter & tebal 1mm